Compteurs : exercices

EXERCICE 1

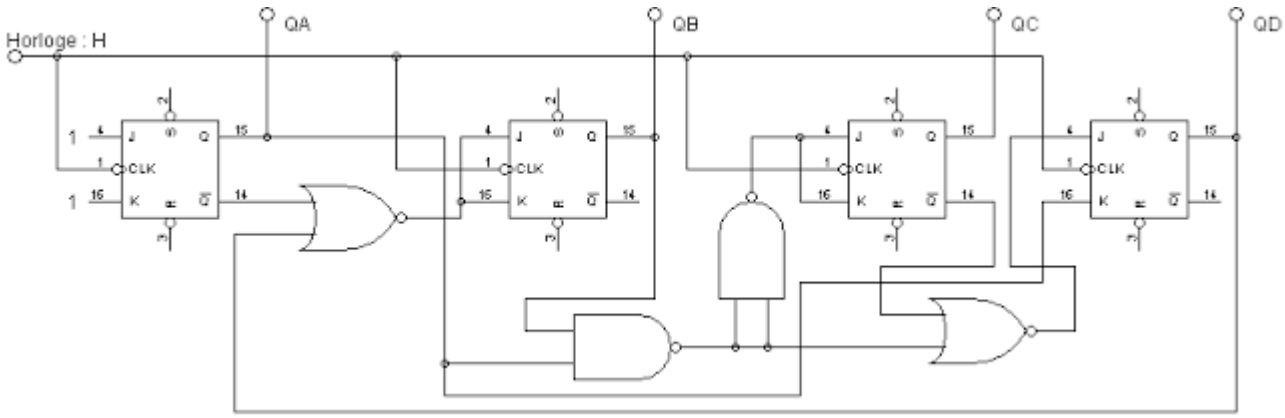
Utiliser les bascules JK 7476 pour donner les schémas des :

1. Compteur asynchrone modulo 10
2. Compteur asynchrone modulo 13
3. Compteur synchrone modulo 10

EXERCICE 2

Utiliser les bascules D pour réaliser un compteur synchrone modulo 8.

EXERCICE 3



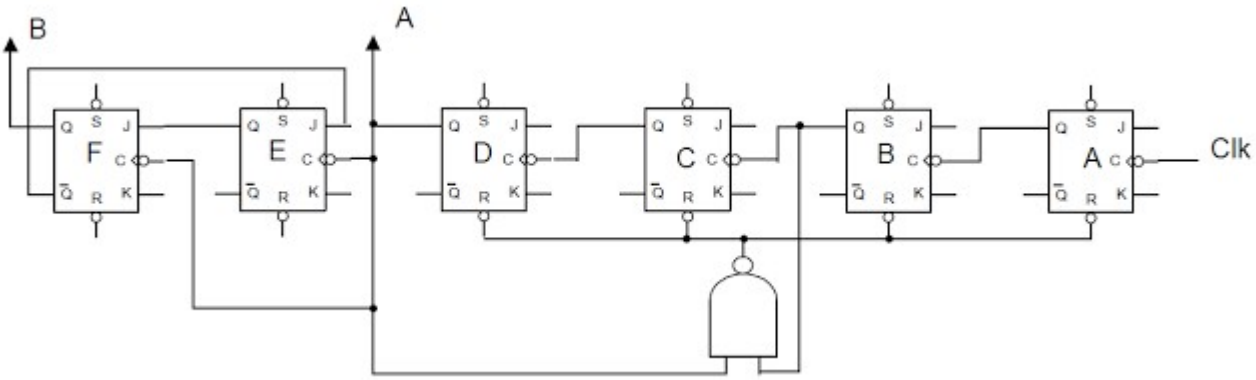
1. Déterminer les équations des entrées J et K des bascules.

2. On suppose que le compteur part de l'état QAQBQCQD = 0000. Tracez les chronogrammes de l'horloge H et des sorties QA, QB, QC et QD.

3. Déterminez le modulo de ce compteur.

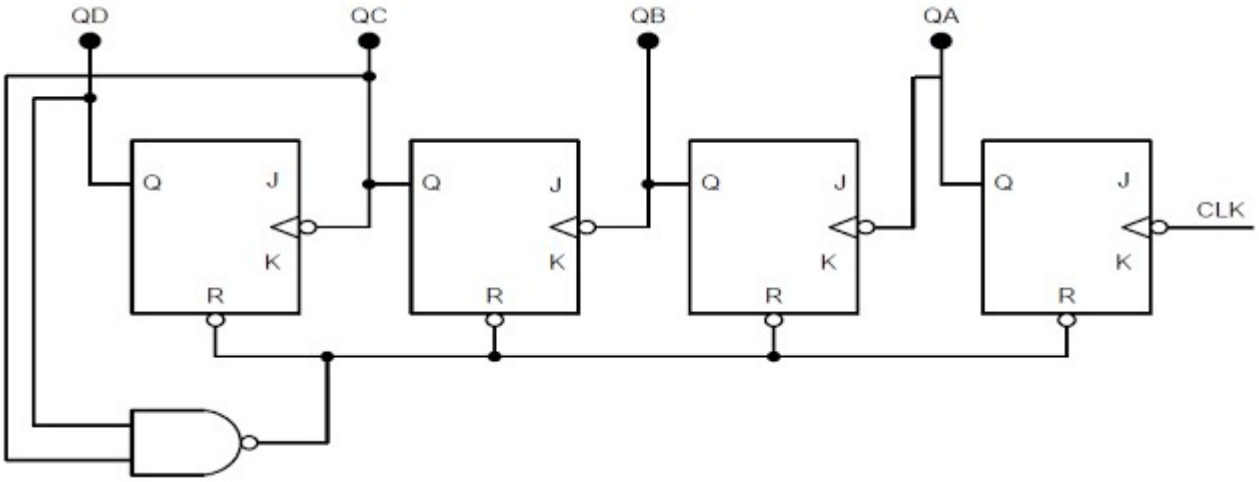
EXERCICE 4

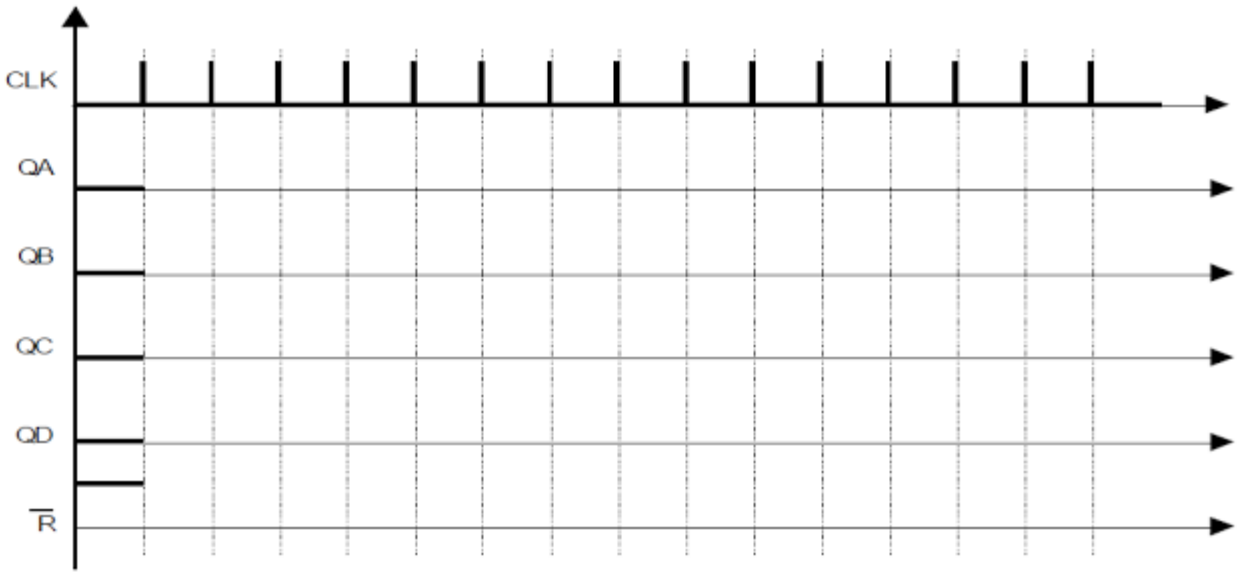
Indiquer la fréquence aux points A et B si la fréquence de l'horloge est de 120 kHz.



EXERCICE 5

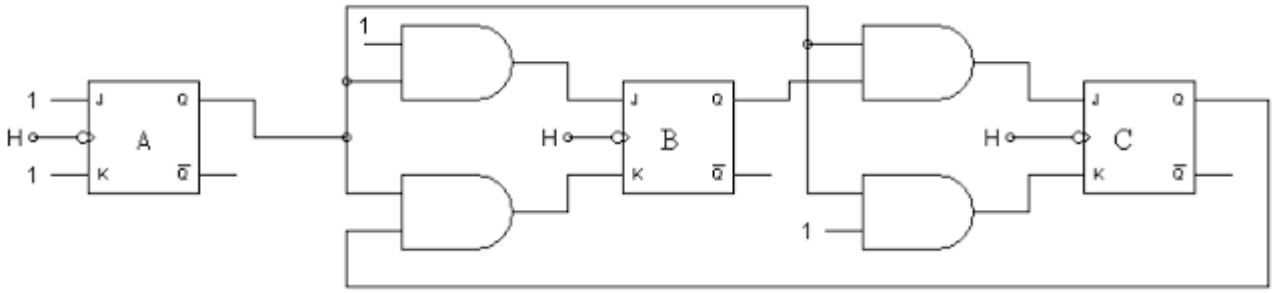
Dessinez les formes d'onde demandées suite à l'analyse de la figure suivante :





Quels sont le type et le modulo de ce compteur ?

EXERCICE 6



1. Donnez les équations des entrées J et K des 3 bascules.

2. On suppose que le compteur par de l'état $Q_C Q_B Q_A = 000$. Tracez les chronogrammes de l'horloge H et des sorties Q_A, $Q_B$et Q_C.

3. Déterminez le modulo de ce compteur, la fréquence fI (I = A, B ou C)et le rapport cyclique αI pour Q_A, Q_B et Q_C,

---

CORRECTION - SOLUTIONS

Compteurs : corrigés

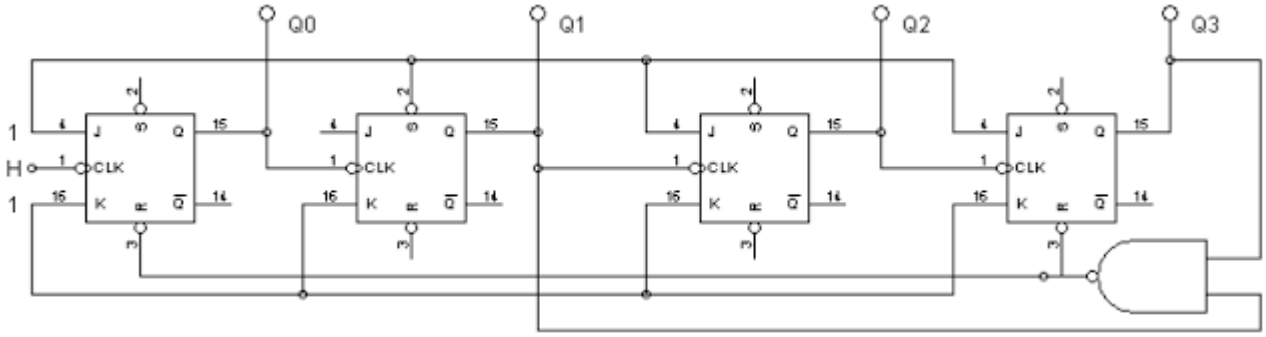
SOLUTION EXERCICE 1

On va utiliser la bascule JK 7476 pour réaliser les compteurs.

1. Compteur asynchrone modulo 10

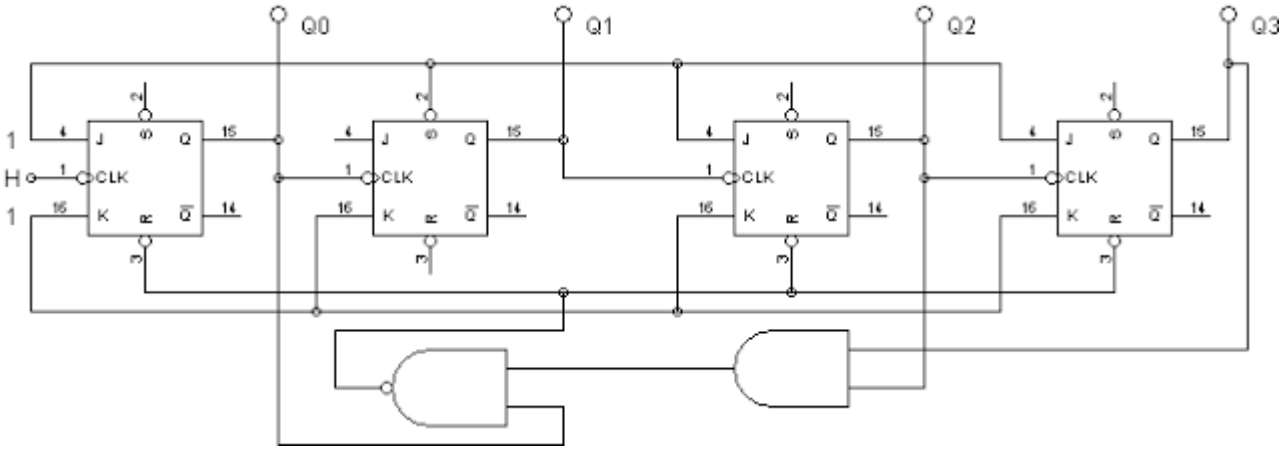
état	Q3	Q2	Q1	Q0
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10	0	0	0	0

On se sert de l'état 10 (1010 ou Q3$\overline{Q2}$Q1$\overline{Q0}$) pour remettre le compteur à zéro. Et puisque c'est la première fois qu'on a Q3 = 1 et Q1 = 1, alors on utilise seulement Q3Q1 pour remettre les bascules Q3 et Q1 à zéro (les bascules Q2 et Q0 passent automatiquement à zéro).



2. Compteur asynchrone modulo 13

On se sert de l'état 13 (1101 ou Q3Q2Q$\overline{1}$Q0) pour remettre le compteur à zéro (la remise à zéro se fait par application du niveau zéro sur l'entrée R). Et puisque c'est la première fois qu'on a Q3 = Q2 = Q0 = 1, alors on utilise seulement Q3Q2Q1 pour remettre les bascules Q3, Q2 et Q0 à zéro (la bascule Q1 passe automatiquement à zéro).



3. Compteur synchrone modulo 10

J	K	Q
0	0	Q0
0	1	0
1	0	1
1	1	$\overline{Q0}$

Pour réaliser des compteurs synchrones à base des bascules JK, on utilise la table suivante :

Etat présent Qn	Etat future Qn+1	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

X : indifférent (X = 0 ou X = 1)

Etat	Q3	Q2	Q1	Q0
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10	0	0	0	0

Q3			
P	F	J3	K3
0	0	0	X
0	0	0	X
0	0	0	X
0	0	0	X
0	0	0	X
0	0	0	X
0	0	0	X
0	1	1	X
1	1	X	0
1	0	X	1

Q2			
P	F	J2	K2
0	0	0	X
0	0	0	X
0	0	0	X
0	1	1	X
1	1	X	0
1	1	X	0
1	1	X	0
1	0	X	1
0	0	0	X
0	0	0	X

Q1			
P	F	J1	K1
0	0	0	X
0	1	1	X
1	1	X	0
1	0	X	1
0	0	0	X
0	1	1	X
1	1	X	0
1	0	X	1
0	0	0	X
0	0	0	X

Q0			
P	F	J0	K0
0	1	1	X
1	0	X	1
0	1	1	X
1	0	X	1
0	1	1	X
1	0	X	1
0	1	1	X
1	0	X	1
0	1	1	X
1	0	X	1

P : présent F : future

A partir de la table $Q_0 J_0 K_0$ on peut tirer $J_0 = K_0 = 1$

		Q1		Q0
	0	2	3	1
Q3	8	10	11	9
	12	14	15	13
Q2	4	6	7	5

Les cases 10 à 15 ne sont pas utilisées (compteur modulo 10).

On peut, donc, les remplir par des X.

		Q1		Q0
Q3		X	X	
	X	X	X	X
Q2				

J1	Q1		Q0	
	0	X	X	1
Q3	0	X	X	0
	X	X	X	X
Q2	0	X	X	1

$$J_1 = K_1 = Q_0\overline{Q}_3$$

K1	Q1		Q0	
	X	0	1	X
Q3	X	X	X	X
	X	X	X	X
Q2	X	0	1	X

J2	Q1		Q0	
	0	0	1	0
Q3	0	X	X	0
	X	X	X	X
Q2	X	X	X	X

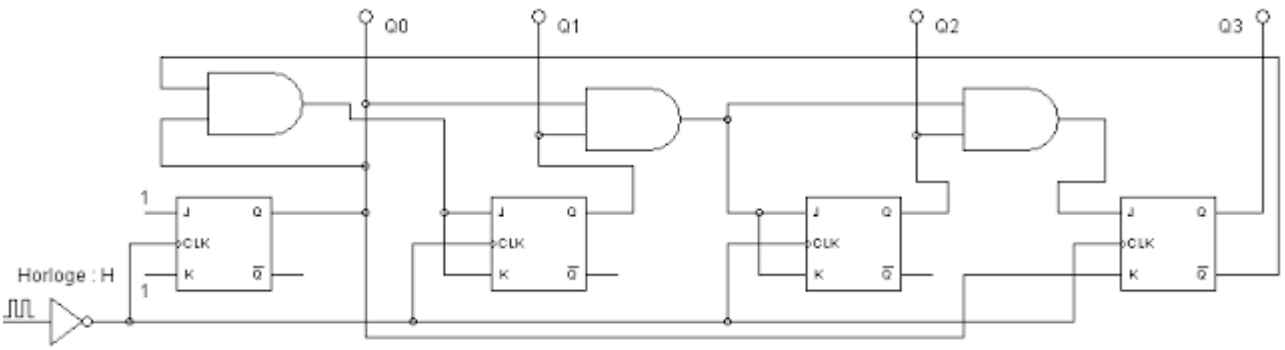
$$J_2 = K_2 = Q_0Q_1$$

K2	Q1		Q0	
	X	X	X	X
Q3	X	X	X	X
	X	X	X	X
Q2	0	0	1	0

J3	Q1		Q0	
	0	0	0	0
Q3	X	X	X	X
	X	X	X	X
Q2	0	0	1	0

$$J_3 = Q_0Q_1Q_2$$
$$K_3 = Q_0$$

K3	Q1		Q0	
	X	X	X	X
Q3	0	X	X	1
	X	X	X	X
Q2	X	X	X	X



SOLUTION EXERCICE 2

Compteur synchrone modulo 8 à base des bascules D

	Qi présent			Qi future = Di		
Etat	Q2	Q1	Q0	D2	D1	D0
0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	1	0
2	0	1	0	0	1	1
3	0	1	1	1	0	0
4	1	0	0	1	0	1
5	1	0	1	1	1	0
6	1	1	0	1	1	1
7	1	1	1	0	0	0
8	0	0	0			

	Q1		Q0
	0	2	3	1
Q2	4	6	7	5

$$D_0 = \overline{Q}_0$$

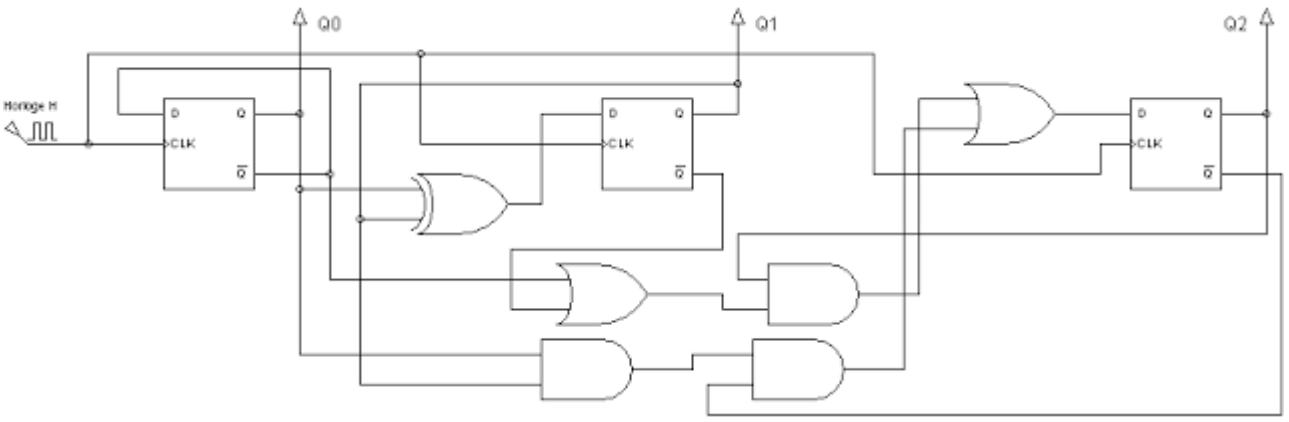
D0	Q1		Q0
	1	1	0	0
Q2	1	1	0	0

D1	Q1		Q0
	0	1	0	1
Q2	0	1	0	1

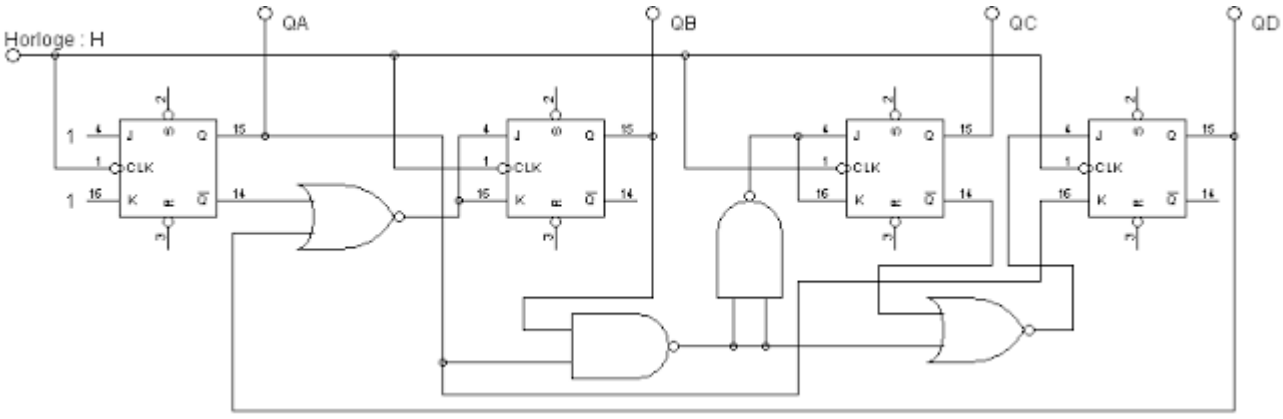
$$D_1 = \overline{Q}_0 Q_1 + Q_0 \overline{Q}_1$$

$$D_2 = \overline{Q}_0 Q_2 + \overline{Q}_1 Q_2 + Q_0 Q_1 \overline{Q}_2$$

D2	Q1		Q0
	0	0	1	0
Q2	1	1	0	1

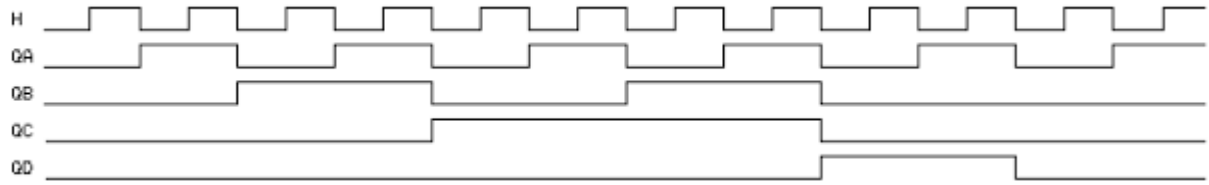


SOLUTION EXERCICE 3



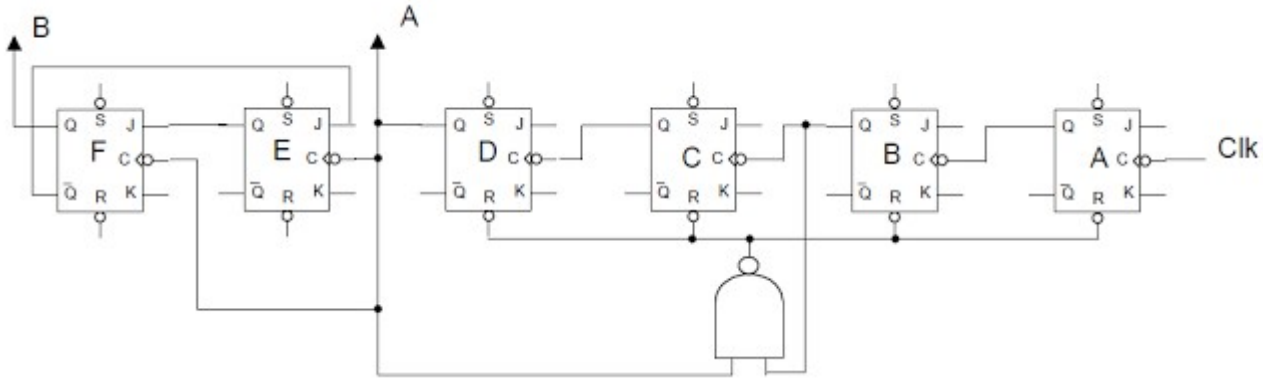
1. $J_A = K_A = 1 \quad J_B = K_B = \overline{Q_A + Q_D} \qquad J_C = K_C = Q_A Q_B \qquad J_D = \overline{Q_A Q_B + Q_C} \qquad K_C = Q_A$

2.



3. Le chronogramme montre que le modulo de ce compteur est 10.

SOLUTION EXERCICE 4

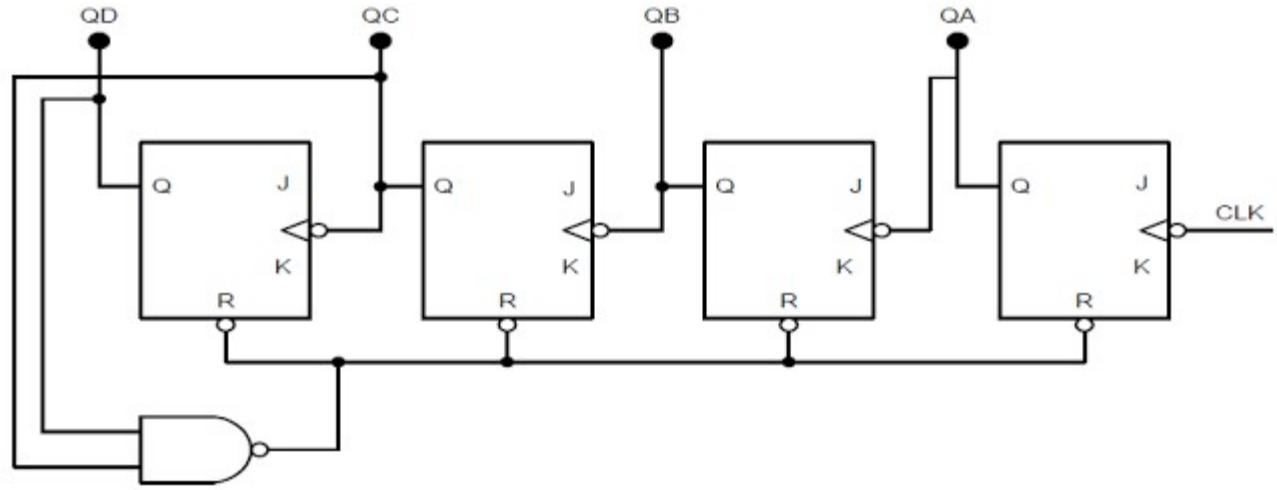


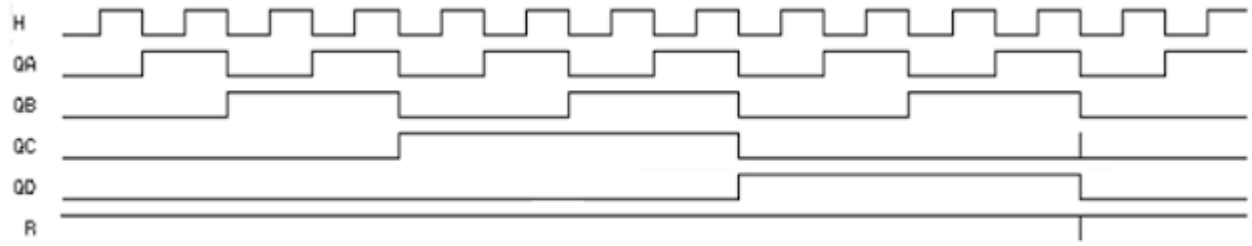
Le compteur formé par les bascules A, B, C et D est un compteur asynchronemodulo 10 (la remise à zéro se fait par QD et QB ce qui correspond à 1010). Donc, en A, on a un diviseur de fréquence par 10 et :

fA = 120 kHz / 10 = 12 kHZ

Le compteur formé par les bascules E et F est un compteur synchrone modulo 3 et $f_B = f_A / 3 = 4kHz$

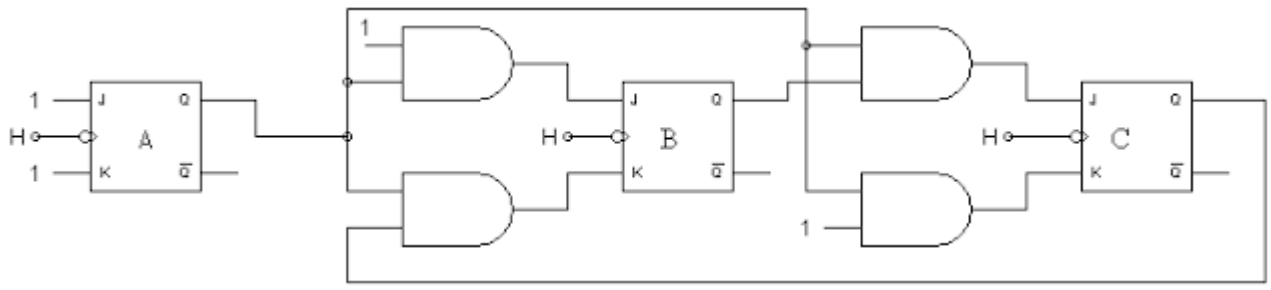
SOLUTION EXERCICE 5





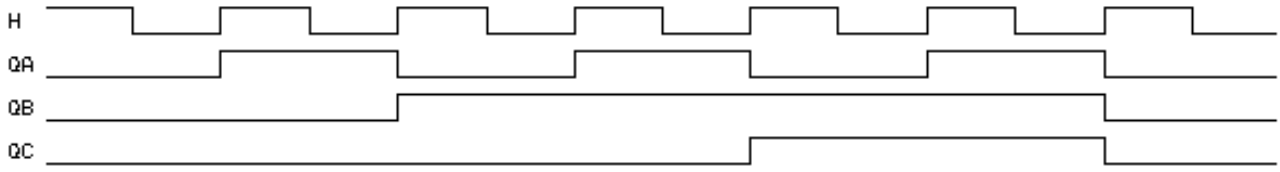
On a un compteur asynchrone modulo 12.

SOLUTION EXERCICE 6



1. $J_A = K_A = 1$ $J_B = Q_A$ $K_B = Q_A Q_C$ $J_C = Q_A Q_B$ $K_C = Q_A$

2.



3. D'après les chronogrammes, ce compteur a pour modulo 6

Fréquence	Rapport cyclique
$f_C = f_H / 6$	$\alpha_C = 2 / 6 = 33{,}3\%$
$F_B = f_H / 6$	$\alpha_B = 4 / 6 = 66{,}6\%$
$F_A = f_H / 2$	$\alpha_A = 1 / 2 = 50\%$